



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 1 0 - 0 4
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Farmakologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Sjuksköterskeprogrammet, 180p. Östersund / Sundsvall
Medicinsk vetenskap GR(A), HT24, Termin 2
Kurskod: MV036G

Tentamen Farmakologi, 3,0 hp

Datum: 2024-10-04

Skrivtid: 3 timmar

Allmän information Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Ansvarig lärare:

Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49

Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

Gränsen för godkänd är 65%

Max poäng: 46p

Betyg	VG	G	U
Poäng	39 - 46	30 - 38,5	< 29,5

1 Vilket av följande påstående om parenteral administration stämmer bäst?

Välj ett alternativ:

- ☐ Används enbart vid administration av vattenlösliga substanser
- ☒ Ger oftast en snabbare respons än oral administration
- ☐ Används enbart vid administration av fettlösliga substanser
- ☐ Är för långsam för att användas vid akuta situationer
- ☐ Det är svårare att ge korrekt dos vid parenteral än vid oral administration

Totalpoäng: 1

- 2 Vissa läkemedel har mycket kort halveringstid, det innebär svårigheter att upprätthålla jämn koncentration.**

Preparat av sådant slag skulle egentligen behöva administreras väldigt ofta, men för att undvika det framställs preparaten i annan form, vilken?

Välj ett alternativ:

- ☐ Brustablett
- ☐ Granulat och pulver
- ☒ Depottablett
- ☐ Suppositorier

Totalpoäng: 1

- 3 Läkemedelsprövning indelas i 4 faser (Fas I-IV). I vilken fas har läkemedelsföretaget tillräcklig dokumentation för att ansöka om marknadsföringstillstånd?**

Välj ett alternativ:

- ☐ Fas 2
- ☐ Fas 1
- ☐ Fas 4
- ☒ Fas 3

Totalpoäng: 1

4 Vilket av följande beskriver vad som menas med handelsnamn?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Benämns av apoteken och kan vara olika världen över
- ☒ Benämns av tillverkaren och kan vara olika världen över
- ☐ Benämns samma som hjälpämnet i läkemedlet
- ☐ Benämns samma som den aktiva substansen

Totalpoäng: 1

5 Vilken av följande faktorer påverkar spridningen av läkemedelsrester i miljön?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Läkemedlets färgämnen
- ☒ Läkemedel som utsöndras via avloppssystemet
- ☐ Läkemedel som utsöndras vid viss temperatur
- ☐ Läkemedlets förpackningsstorlek

Totalpoäng: 1

6 Beskriv hur en entrotablett fungerar.

Skriv in ditt svar här

Den har en skyddande lager som gör att den inte bräts ned i magsäcken. Det gör att den aktiva substansen komma ut i tarmen först

Totalpoäng: 1

7 Förklara vad farmakologiska begreppet generiska läkemedel innebär.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Det är läkemedel som har samma aktiva substans som originalet men är tillverkad av en annan företag

Ord: 0

Totalpoäng: 2

8 Ange två (2) stycken källor där du kan hitta vetenskaplig tillverkaroberoende läkemedelsinformation.

(1p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

9 Ange i vilken föreskrift eller lag där det tydliggörs vilket ansvar du har som sjuksköterska vid läkemedelshantering.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 10 Legitimerade sjuksköterskor har det yttersta ansvaret vid läkemedelshantering och det är viktigt att det blir rätt varje gång.**

Ange fyra (4) olika förebyggande kontroller som sjuksköterskor bör göra i samband med läkemedelshantering för att undvika att det blir fel.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

11 En ligand är ett ämne som binder till en receptor och kan vara:**Välj ett alternativ:**

- ☒ Hormoner, transmittorsubstanser och läkemedel
- ☐ Cohorter, transmittorsubstanser och läkemedel
- ☐ Receptorer, transmittorsubstanser och läkemedel
- ☐ Nefroner, transmittorsubstanser och läkemedel

Totalpoäng: 1

12 Ett läkemedel som binder till bindningsstället på en receptor och stimulerar receptorns funktion är en:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Antagonist
- ☐ Prodrug
- ☐ Partiell antagonist
- ☒ Agonist

Totalpoäng: 1

13 Selektiviteten hos ett läkemedel för en specifik receptor är:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Är alltid konstant
- ☒ Är koncentrationsberoende
- ☐ Är att vid avslutad läkemedelsbehandling uppstår abstinens
- ☐ Är en irreversibel bindning

Totalpoäng: 1

14 Det finns många olika typer av receptorer:**Intracellulära****Tyrosinkinaskopplade****Jonkanalkopplade****G-proteinkopplade****a) Vilken av ovanstående receptortyp förmedlar en signal snabbast?**

(1p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Jonkanalkopplade

b) Vilken av ovanstående receptortyp förmedlar en signal långsammast?

(1p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Intracellulära

Totalpoäng: 2

15 Beskriv vad en reversibel bindning av en ligand är.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Att den släpper och binder till receptor, inte permanent

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 När ett läkemedel har ungefär samma affinitet till många olika receptorer har läkemedlet då en hög eller låg specifitet?**Skriv in ditt svar här**

Låg specifitet

Totalpoäng: 0.5

17 Förklara vad begreppet Terapeutisk bredd (terapeutiskt index) innebär.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Det är avståndet mellan den dos som ger effekt till den dos som är toxisk eller ger biverkningar

Ord: 0

Totalpoäng: 2

18 Ange två (2) fördelar med att ett läkemedel har stor terapeutisk bredd.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Mindre risk för överdosering

Det är lättare att dosera någon. Man behöver inte vara lika nogran

Till exempel: Paracetamol

Ord: 0

Totalpoäng: 1

19 Para ihop rätt form med om läkemedlet är aktivt eller inaktivt i kroppen.

(1p. 0,25p per rätt svar)

Matcha ihop:

	Inaktivt	Aktivt
Fritt cirkulerande läkemedel i vävnaden	☐	☒
Läkemedel bundet till vävnadsprotein i vävnaderna	☒	☐
Läkemedel bundet till plasmaprotein i blodbanan	☒	☐
Fritt cirkulerande läkemedel i plasman	☐	☒

Totalpoäng: 1

20 Ett läkemedel som har hög affinitet till plasmaproteiner har en stor distributionsvolym.**Välj ett alternativ:**☒ Falskt☐ Sant

Totalpoäng: 0.5

21 Vilka egenskaper behöver ett läkemedel ha för att kunna elimineras via njurarna?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Det behöver vara vävnadsproteinbundet och fettlösligt
- ☒ Det behöver vara vattenlösligt och fritt cirkulerande i blodbanan
- ☐ Det behöver vara fettlösligt och fritt cirkulerande i blodbanan
- ☐ Det behöver vara plasmaproteinbundet och vattenlösligt

Totalpoäng: 1

22 Vad innebär begreppet "steady state"?

(1p. 0,5p per rätt svar)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Att koncentrationsgradienten av läkemedelsmolekylerna är utjämnad på båda sidor om ett membran
- ☒ Att den genomsnittliga plasmakoncentrationen för ett läkemedel uppnått en platå
- ☒ Att lika mycket läkemedel tillförs per tidsenhet som elimineras
- ☐ Att läkemedlets plasmakoncentration är lika som koncentrationen i njurtubuli

Totalpoäng: 1

- 23 a) Plasmakoncentrationen om det enzymssystem i levern som ansvarar för metaboliseringen av ett läkemedel blir mättat, och mer läkemedel fortsätter att tillföras i kroppen.

Klistra in eller skriv rätt svar i rutan ovan (var noga med stavningen).

Välj antingen:

ökar

eller

reduceras

(0,5p per rätt svar)

- b) Detta leder till att patienten

Klistra in eller skriv rätt svar i rutan ovan (var noga med stavningen).

Välj antingen:

inte får önskad effekt av läkemedlet

eller

kan börja lida av oönskade effekter och biverkningar

(0,5p per rätt svar)

Totalpoäng: 1

- 24 Farmakokinetiken beskriver på ett förenklat sätt tre (3) huvudsakliga faser som ett läkemedel genomgår inuti kroppen, från intag till att läkemedlet lämnat kroppen.

Ange benämningen på dessa tre (3) faser.

(1,5p. 0,5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

- 25 a) Du läser i FASS att ett visst läkemedel som tas per oralt (via munnen) har 50% biotillgänglighet. Beskriv vad som menas med 50% biotillgänglighet.

(1p)

Skriv in ditt svar här

Att bara 50% av läkemedlet nå målgorgan

- b) Förklara vilken process detta läkemedel som tas per oralt (via munnen) går igenom, som leder till 50% biotillgänglighet. Ange processens benämning samt förklara kortfattat hur den går till.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Det heter förstapassage mekanism

Totalpoäng: 3

- 26 Beskriv vad en "prodrug" är.

Skriv in ditt svar här

Det är ett läkemedel som omvandlas till den aktiva substansen i levern. Som till exempel Lisdexamfetamin, den verka inte på kroppen tills den omvandlas i levern till dexamfetamin som är vatten löslig

Totalpoäng: 1

- 27 Beskriv varför det är av värde att veta ett läkemedels halveringstid.

Skriv in ditt svar här

Det är bra att veta för att man inte ska överdosera någon. Om man ger en patient ett läkemedel som har en small terapeutisk bred för tidigt då riskera man att patienten oönskade biverkningar

Totalpoäng: 1

28 Vad menas med att ett läkemedels biverkan är dosberoende?**Välj ett alternativ:**

- ☒ Risken för oönskad effekt av läkemedlet ökar med ökad dos
- ☐ Risken att drabbas för ett läkemedelsberoende som biverkan är stor

Totalpoäng: 0.5

29 Till vem anmäls upptäckter av biverkningar?**Välj ett alternativ:**

- ☐ FASS
- ☒ Läkemedelsverket
- ☐ Janusinfo
- ☐ WHO (world health organisation)

Totalpoäng: 0.5

30 Vid upptäckt av en misstänkt läkemedelsbiverkan krävs noggrann dokumentation i journalen.

Markera fyra (4) viktiga och relevanta saker som då behöver dokumenteras i patientens journal.

(1p. 0,25 p per rätt svar)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Datum och tid för när nästa dos ska ges
- ☒ Datum och tid för reaktionen
- ☐ Vem som administrerat den senaste dosen
- ☒ Hur många doser av läkemedlet som då hittills tagits, inklusive när senaste dosen togs
- ☒ Läkemedlets generiska namn, tillverkare/produktnamn, beredningsform och administrationssätt
- ☒ En detaljerad beskrivning av reaktionen
- ☐ Läkemedlets utgångsdatum
- ☐ Om patienten kräcks i samband med läkemedelsadministrationen behöver det framgå tydligt

Totalpoäng: 1

31 Ange skillnaden mellan Typ-A och Typ-B biverkningar, i relation till hur vanliga de är SAMT hur förutsägbara de är utifrån läkemedlets verkan.

(1p. 0,5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Typ-A: De är vanliga och förutsägbara, biverkningar finns oftast på FASS

Typ-B: De är ovanliga och är oftast inte förutsägbara, till exempel allergisk reaktion till penicilin

Totalpoäng: 1

32 Förklara vad som menas med en korsallergi.**Skriv in ditt svar här**

Det är när man kan vara allergiskt mot flera läkemedel som liknar en, som till exempel om man är allergisk mot penicilin kan man också vara allergisk mot andra betalaktam antibiotika

Totalpoäng: 1

33 Vad stärker misstanken om att patientens upplevda symtom orsakas av en biverkan från ett läkemedel (och inte beror på grundsjukdomen i sig).**Ange två (2) exempel.**

(2p. 1p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Att biverkan finns dokumenterat i till exempel FASS och är förutsägbara

Att symtomen började när patienten tog läkemedlet

Ord: 0

Totalpoäng: 2

34 En farmakokinetisk läkemedelsinteraktion medför att:**Välj ett alternativ:**

- ☒ Det sker en förändring i plasmakoncentrationen, som antingen gör att den ökar eller reduceras
- ☐ Det inte sker en förändring i plasmakoncentrationen, men det blir en påverkan på verkningsstället som medför att effekten antingen förstärks eller motverkas

Totalpoäng: 0.5

35 Markera de födoämnen som är kända för att kunna störa absorptionen av vissa läkemedel.

(1p. 0,25p per rätt svar)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Mjök
- ☒ Grapefrukt
- ☒ Koffeinhaltiga drycker
- ☐ Bröd
- ☐ Chilifrukt
- ☐ Tomatbaserade produkter
- ☐ Potatis
- ☒ Alkohol

Totalpoäng: 1

- 36 a) Du har ansvar för en patient med nytillkommen akut nedsatt njurfunktion. Nedsatt njurfunktion bidrar till att halveringstiden .

Klistra in eller skriv rätt svar i rutan ovan (var noga med stavningen).

Välj antingen:

ökar

eller

reduceras

(0,5p per rätt svar)

- b) Läkemedelsdosen bör därför för att få önskad effekt av läkemedlet.

Klistra in eller skriv rätt svar i rutan ovan (var noga med stavningen).

Välj antingen:

ökas

eller

reduceras

(0,5p per rätt svar)

Totalpoäng: 1

- 37 Din patient är insatt på ett nytt läkemedel med stor risk för interaktioner med de läkemedel patienten redan är ordinerad.**

Hur kan man försöka undvika att patientens läkemedel interagerar med varandra?

Ange två (2) exempel på åtgärder.

(2p. 1p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Planera att läkemedel tas vid olika tider

Justera dos vid biverkningar

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 38 Vissa individer reagerar annorlunda på standarddoser av ett läkemedel. Detta beror på olika genetiska variationer i leverns enzymsystem. Dessa variationer kan påverka effekten av olika läkemedel. Ett exempel på en sådan genetisk variation är nedsatt enzymaktivitet.**

Beskriv vad som händer avseende plasmakoncentrationen och effekten av läkemedlet vid nedsatt enzymaktivitet om standarddos ges.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Det gör att det blir en högre plasmakoncentration eftersom läkemedel inte brytas ner.

Ord: 0

Totalpoäng: 2